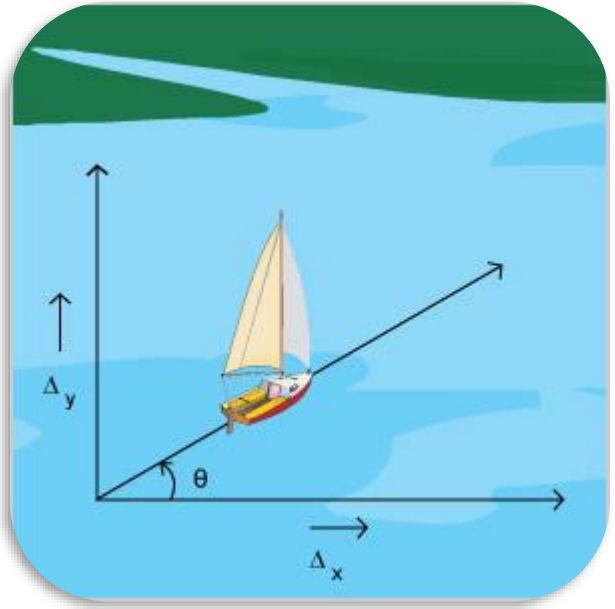
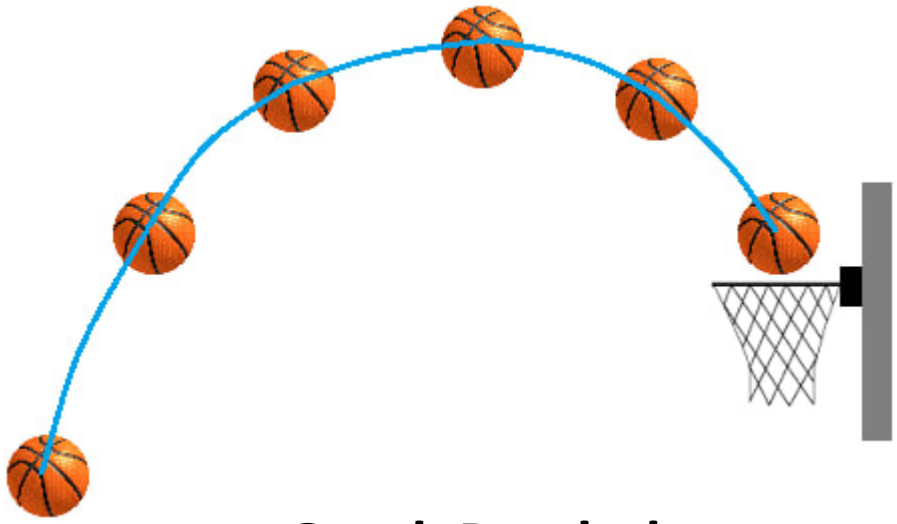
KINEMATIKA – 2 DIMENSI



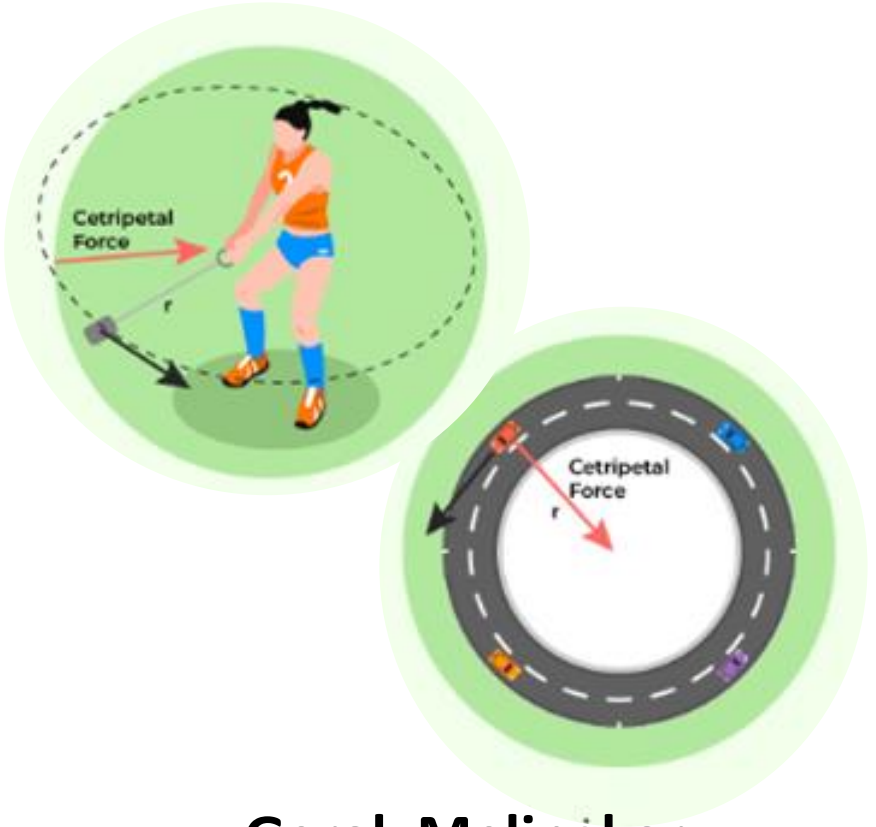
JENIS GERAK 2D



Gerak Translasi

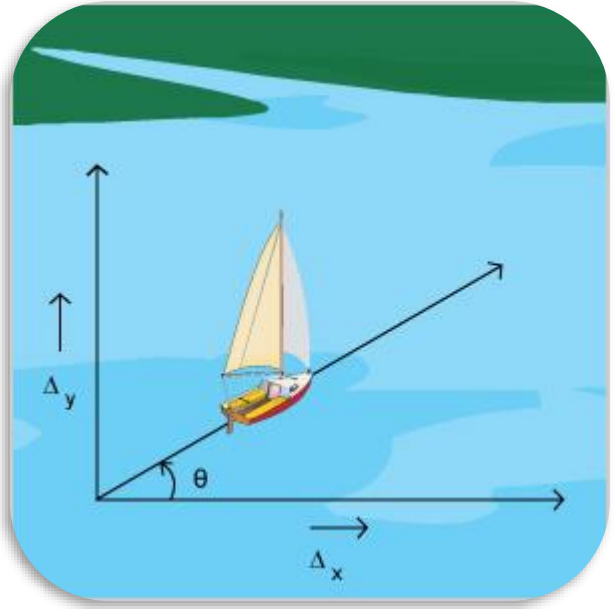


Gerak Parabola



Gerak Melingkar

GERAK TRANSLASI 2D



Persamaan Umum

- $s_t = x_t + y_t = x_i + y_j$
- $v_t = v_{xt} + v_{yt} = v_{it} + v_{jt}$
- $a_t = a_{xt} + a_{yt} = a_{it} + a_{jt}$

Komponen gerak sumbu X

- $\vartheta_x = \vartheta_0 \cos\theta - a_x t$
- $\vartheta_x^2 = (\vartheta_0 \cos\theta\ t)^2 - 2a_x x$
- $x_t = x_0 + \vartheta_0 \cos\theta\ t - \frac{1}{2} a_x t^2$

Komponen gerak sumbu Y

- $\vartheta_y = \vartheta_0 \sin\theta - a_y t$
- $\vartheta_y^2 = (\vartheta_0 \sin\theta\ t)^2 - 2a_y y$
- $y_t = y_0 + \vartheta_0 \sin\theta\ t - \frac{1}{2} a_y t^2$

Contoh : Gerak translasi konstan

Sebuah karakter game berada di posisi awal : $\vec{r} = 10i + 15j$. Karakter tersebut bergerak dengan kecepatan konstan $\vec{v} = 2i + 3j$.

a. Dimana posisinya setelah bergerak selama 2 detik?
b. Berapa jarak yang ditempuh karakter selama 2 detik?
c. Berapa kecepatannya setelah bergerak selama 2 detik?

Fungsi posisi :
$\overrightarrow{r_t} = (10 + 2t)i + (15 + 3t)j$
Bandingkan dg persamaan umum : $\overrightarrow{r_t} = \overrightarrow{r_0} + \vec{v}t$
$\overrightarrow{r_{0x}} = 10$ dan $\overrightarrow{r_{0y}} = 15$
$\overrightarrow{v_{xt}} = 2$ dan $\overrightarrow{v_{yt}} = 3$

Posisi : $\overrightarrow{r_{t=2}} = \overrightarrow{r_0} + \vec{v}t = (10i + 15j) + (2i + 3j)2$

$= (10i + 15j) + (4i + 6j) = (14i + 21j)$

Jarak : $d = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52}$

Kecepatan : $\vec{v} = 2i + 3j$ → kecepatan konstan

Bandingkan jalur jika kecepatan diubah menjadi $\vec{v} = 3i + 2j$

https://www.desmos.com/calculator/50bssyrymh

Contoh : Gerak translasi akselerasi

Sebuah karakter game berada di posisi awal : $\vec{r} = (3t^2 - 2t)i + (4t^2)j$.

a. Dimana posisinya setelah bergerak selama 2 detik?
b. Berapa kecepatannya setelah bergerak selama 2 detik?
c. Berapa percepatannya selama 2 detik?

Posisi : $\overrightarrow{r_{t=2}} = (3(2)^2 - 2(2))i + (4(2)^2)j$

$= (8i + 16j)$

Kecepatan : $\vec{v} = \frac{dr}{dt} = (6t - 2)i + (8t)j$

$\overrightarrow{v_{t=2}} = (6(2) - 2)i + \big(8(2)\big)j = 10i + 16j$

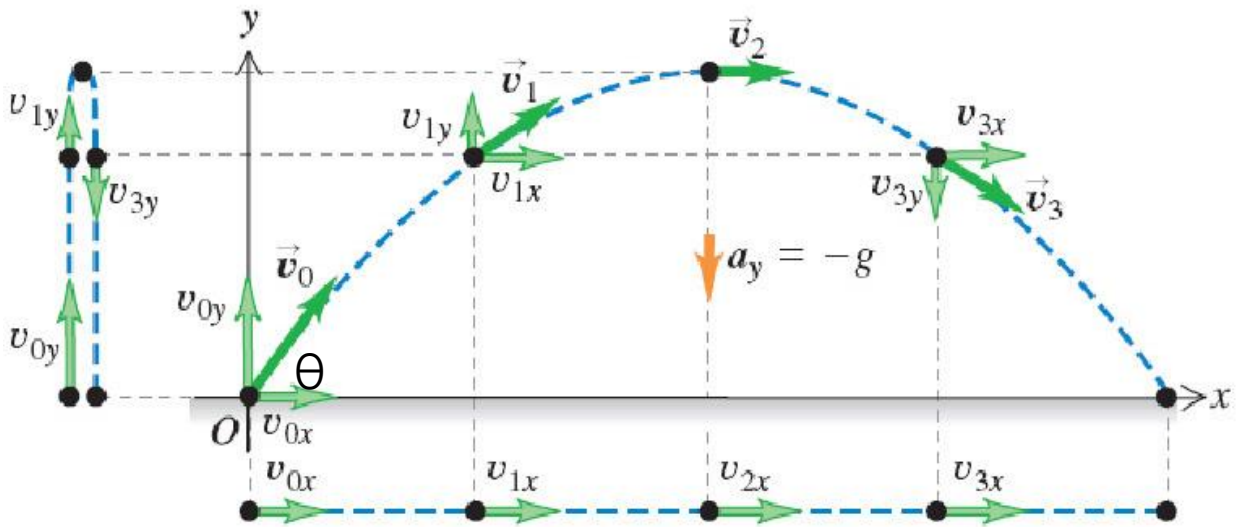
$v_{t=2} = \sqrt{10^2 + 16^2} = \sqrt{356}$

Percepatan : $\vec{a} = \frac{dv}{dt} = 6i + 8j$

Fungsi posisi :
$\overrightarrow{r_t} = (3t^2 - 2t)i + (4t^2)j$
Bandingkan dg persamaan umum : $\overrightarrow{r_t} = \overrightarrow{r_0} + \overrightarrow{v_0}\, t \pm \frac{1}{2}at^2$
$\overrightarrow{v_{xt}} = -2$ dan $\overrightarrow{v_{yt}} = 0$
$\overrightarrow{a_x} = 6$ dan $\overrightarrow{a_y} = 8$

https://www.desmos.com/calculator/50bssyrymh

GERAK PARABOLA



Komponen gerak sumbu X

- kecepatan konstan (a = 0)
- linier
- $\vartheta_x = \vartheta_0 \cos\theta$
- $x_t = x_0 + \vartheta_0 \cos\theta \ t$

Komponen gerak sumbu Y

- kecepatan berubah-ubah (a = percepatan gravitasi)
- $\vartheta_y = \vartheta_0 \sin\theta - g\,t$
- $\vartheta_y^2 = (\vartheta_0 \sin\theta \ t)^2 - 2gy$
- $y_t = y_0 + \vartheta_0 \sin\theta \ t - \frac{1}{2} g t^2$

Contoh : Gerak parabola

Pada game *Angry Bird,* burung merah, biru, kuning dan hitam ditembakkan dengan sudut pantul yang berbeda-beda.

a. Burung warna apa yang bisa mengenai target *pig*?
b. Berapa sudut pantul masing2 burung?
c. Apakah kecepatan awalnya sama?
d. Apakah percepatannya sama?

Red Bird

$\overrightarrow{s_t} = -0{,}1x^2 + 5{,}4x - 10$

Yellow Bird

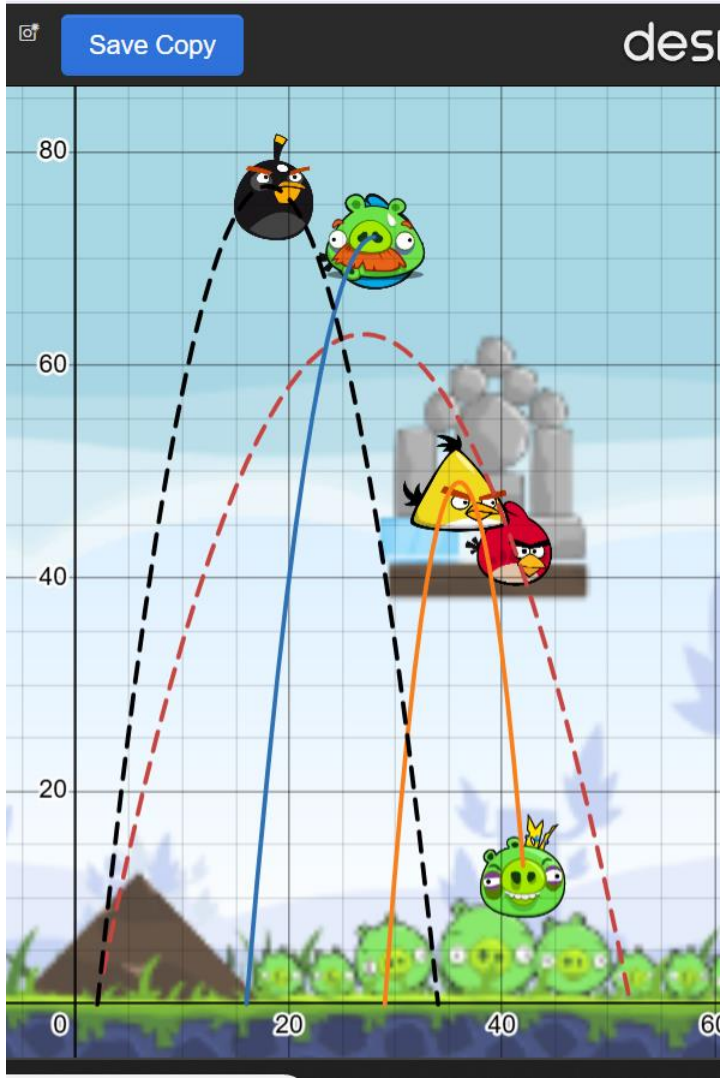
$\overrightarrow{s_t} = (-1)(x - 36)^2 + 49$

Blue Bird

$\overrightarrow{s_t} = (-0{,}5)(x - 28)^2 + 72$

Black Bird

$\overrightarrow{s_t} = (-0{,}3)(x - 2)(x - 34)$



https://www.desmos.com/calculator/jsnkshf2oy

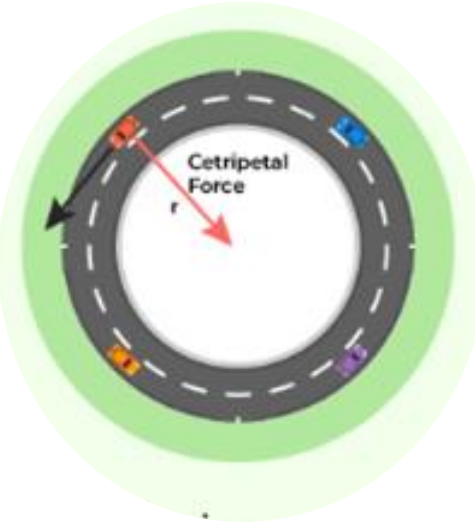
Jawaban :

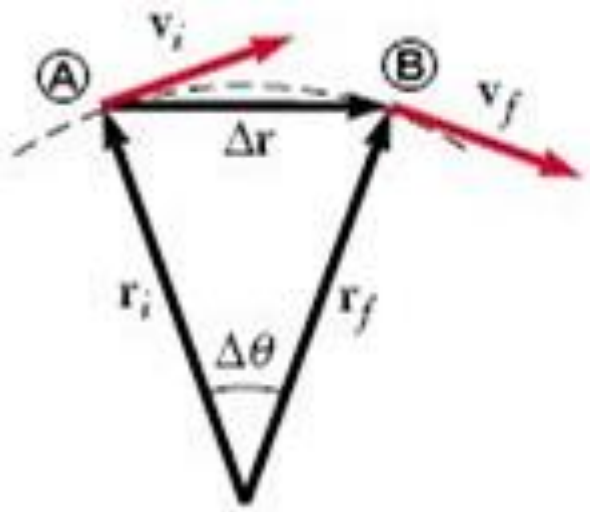
a. Burung warna apa yang bisa mengenai target *pig*? Biru dan kuning
b. Berapa sudut pantul masing2 burung? Sudut pantul burung kuning paling besar
c. Apakah kecepatan awalnya sama? Kecepatan awal berbeda2
d. Apakah percepatannya sama? Pada saat melambung percepatannya berbeda, tergantung dari gaya tarik yang diberikan. Saat turun percepatannya sama, yaitu percepatan gravitasi

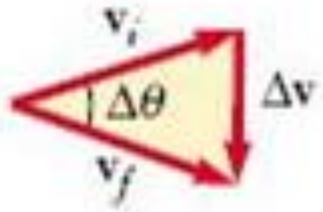
Lintasan	Persamaan	x	y	Gradien	Sudut pantul θ°	Kecepatan Awal V_0
merah	$y = -0{,}1x^2 + 5{,}4x - 10$	1.92 2.92	-0 4.915	4.916	78.50	5.02
kuning	$y = (-1)(x - 36)^2 + 49$	29 30	0 13	13	85.60	13.04
biru	$y = (-0{,}5)(x - 28)^2 + 72$	16 17	0 11.5	11.5	85.03	11.54
hitam	$y = (-0{,}3)(x - 2)(x - 34)$	2 3	0 9.3	9.3	83.86	9.35

GERAK MELINGKAR

- Gerak sebuah benda dengan **lintasan melingkar**.
- Benda bergerak melingkar mengalami **perubahan arah** gerak.
- Perubahan arah gerak menimbulkan **percepatan** meskipun kecepatan konstan.
- Percepatan ini disebut **percepatan sentripetal** (mencari titik pusat).





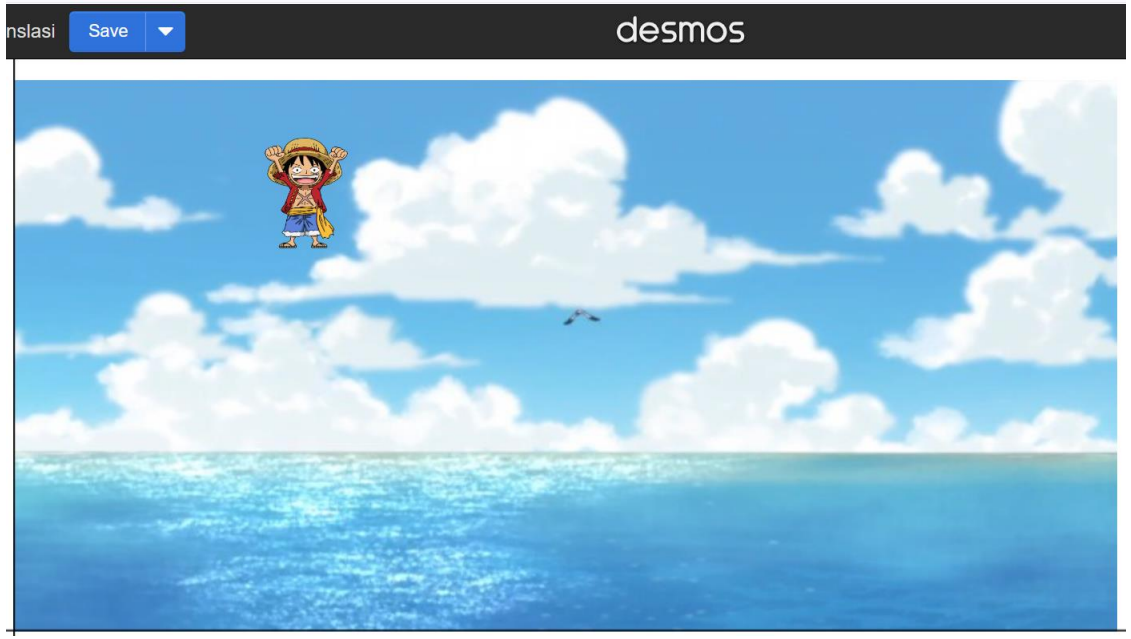


- Kecepatan sesaat tegak lurus dengan radius lingkaran.
- Percepatan sentripetal **tegak lurus** lintasan dan arahnya **menuju pusat** lingkaran.

$$a_r = \frac{\vartheta^2}{r}$$

Link akses : www.desmos.com

a. Menempatkan image :
   - step : +, pilih image, atur koordinat posisi/sudut/ukuran gambar
b. Menggambar fungsi :
   - step : +, fungsi/table, tuliskan persamaan
c. Membuat animasi Gerak
   - step : +, fungsi, tuliskan persamaan f(x), +, fungsi, buat label (a, f(a))



Tugas :

- Kerjakan secara berkelompok @3 orang
- Buatlah animasi gerak dari game kinematika dr tugas sebelumnya!